

Lois concrètes

EXERCICE 1. On considère G l'ensemble de toutes les applications $f_{a,b} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ telle que $f_{a,b} : x \mapsto ax + b$.

- 1) Justifier qu'une telle fonction est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.
- 2) Montrer que l'ensemble G muni de la loi $\circ$ est un groupe.
- 3) Ce groupe est-il commutatif?

EXERCICE 2. On définit $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} : (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$ et $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} : (a, b) \in \mathbb{Q}^2\}$

- 1) Démontrer que $(\mathbb{Z}[\sqrt{2}], +, \times)$ est un anneau commutatif.
- 2) Que peut-on dire de $(\mathbb{Q}[\sqrt{2}], +, \times)$?

Lois abstraites

EXERCICE 3. Unions et intersection On considère un groupe $(G, .)$.

- 1) Soit $(H_i)_{i \in I}$ une famille de sous-groupes de G . Montrer que $\bigcap_{i \in I} H_i$ est un sous-groupe de G .
- 2) L'union de deux sous-groupes de G est-elle un sous-groupe de G ?

EXERCICE 4. Groupe produit Soit G et H deux groupes. On définit la l.c.i $\times$ sur $G \times H$ par :

$$\forall x, x' \in G, \forall y, y' \in H, (x, y) \times (x', y') = (xx', yy')$$

- 1) Montrer que $(G \times H, \times)$ est un groupe.
- 2) Un sous groupe de $G \times H$ est-il nécessairement le produit de deux sous groupes de G et H ?

EXERCICE 5. Éléments nilpotents d'un anneau

Soit $(A, +, .)$ un anneau. Un élément $x \in A$ est dit nilpotent lorsqu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $x^n = 0_A$.

- 1) Soient $(x, y) \in A^2$. Montrer que si x est nilpotent et x et y commutent, alors xy est nilpotent.
- 2) Soient $(x, y) \in A^2$. Montrer que si x et y sont nilpotents et commutent, alors $(x + y)$ est nilpotent.
- 3) Soit $x \in A$ un élément nilpotent. Montrer que $(1 - x)$ est inversible et calculer $(1 - x)^{-1}$.

EXERCICE 6. Soit $(A, +, \times)$ un anneau. On définit le centre de A par $C = \{a \in A, \forall x \in A, ax = xa\}$. Montrer que C est un sous-anneau commutatif de A .

Morphismes

EXERCICE 7. Montrer que $f : (\mathbb{R}, +) \longrightarrow (\mathbb{C}^*, \times)$ est un morphisme de groupes. Déterminer son noyau.

$$x \longmapsto e^{ix}$$

EXERCICE 8. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $f : (\mathbb{R}^*, \times) \longrightarrow (\mathbb{R}^*, \times)$ est un endomorphisme de groupe. Déterminer son noyau et son image.

$$x \longmapsto x^n$$

EXERCICE 9. Déterminer tous les morphismes de groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ dans $(\mathbb{Z}, +)$, Lesquels sont injectifs? surjectifs? Déterminer tous les morphismes de groupes de $(\mathbb{Q}, +)$ dans $(\mathbb{Z}, +)$.

Exercices pour la colle

EXERCICE 10. Sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$

Pour tout $a \in \mathbb{N}$, on définit $a\mathbb{Z} = \{ak, k \in \mathbb{Z}\}$.

- 1) Démontrer que $a\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.
- 2) Soit G un sous-groupe de $\mathbb{Z}$. On veut démontrer que G est de la forme $a\mathbb{Z}$, pour un $a \in \mathbb{N}$.
 - a) Supposons $G = \{0\}$. Démontrer que G est de la forme $a\mathbb{Z}$.
 - b) Supposons $G \neq \{0\}$.
 - i. On définit $G_+ = \{x \in G, x > 0\}$. Démontrer que G_+ est non vide.
 - ii. En déduire que G_+ possède un plus petit élément que l'on note a .
 - iii. Démontrer que $G = a\mathbb{Z}$.

EXERCICE 11. Anneau des entiers de Gauss

On appelle *entier de Gauss* tout nombre complexe de la forme $a + ib$, où $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$.

On note $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ l'ensemble des entiers de Gauss.

- 1) Montrer que $\mathbb{Z}[i]$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$.
- 2) Déterminer les éléments inversibles de $\mathbb{Z}[i]$.
On pourra commencer par calculer le module au carré d'un élément inversible de $\mathbb{Z}[i]$.
- 3) Un entier de Gauss a est dit *irréductible* lorsque, pour tout $(b, c) \in (\mathbb{Z}[i])^2$, si $a = bc$, alors b ou c est inversible.
 L'entier 2 est-il irréductible?

EXERCICE 12. Autour des $\mathbb{U}_n$.

- 1) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que l'ensemble $\mathbb{U}_n$ des racines n -ièmes de l'unité est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.
- 2) Soit $n, m \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\mathbb{U}_m \cap \mathbb{U}_n = \mathbb{U}_{n \wedge m}$.
- 3) Montrer que l'ensemble $V = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} \mid \exists n \in \mathbb{N}^* \mid z^n = 1\}$, muni de la multiplication de $\mathbb{C}$, est un groupe.
- 4) L'union de sous-groupes est-elle en général un sous-groupe?

Moins direct

EXERCICE 13. On définit dans $\mathbb{R}$ deux lois $\square$ et $\star$ par : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$x \square y = x + y - 1 \quad x \star y = x + y - xy$$

où $+$ et $.$ sont les lois usuelles de $\mathbb{R}$. Démontrer que $(\mathbb{R}, \square, \star)$ est un corps. *C'est long!*

EXERCICE 14 $\star$. Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$.

- 1) Montrer que l'ensemble des périodes de f est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.
- 2) On suppose que f est continue et qu'elle admet 1 et $\sqrt{2}$ comme périodes.
 - a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(\sqrt{2} - 1)^n$ est une période de f .
 - b) Montrer que l'ensemble des périodes de f est dense dans $\mathbb{R}$.
 - c) Montrer que f est constante.

EXERCICE 15 $\star$. Soit $(G, .)$ un groupe. Étant donné $a \in G$ on considère : $\varphi_a : G \longrightarrow G, x \mapsto a.x.a^{-1}$.

- 1) Soit $a \in G$. Montrer que φ_a est un automorphisme de G .
- 2) Montrer que l'ensemble $I(G) = \{\varphi_a \mid a \in G\}$ est un sous groupe de S_G , l'ensemble des bijections de G dans lui même.
- 3) Montrer que $\varphi : G \longrightarrow S(G), a \mapsto \varphi_a$ est un morphisme de groupes et préciser son noyau.

Corrections

EXERCICE 1 : SOLUTION.

- 1) Soit $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$. On peut procéder de deux façons : montrer que pour tout $y \in \mathbb{R}$ l'équation $f_{a,b}(x) = y$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$ admet une unique solution, ou alors déterminer directement la réciproque. (ce qui revient au même, c'est juste la façon de présenter la chose). Pour la première $f_{a,b}(x) = y \iff ax + b = y \iff x = \frac{1}{a}y - \frac{b}{a}$ car a n'est pas nul.
- 2) Montrons que G est un sous groupe de $S_{\mathbb{R}}$ l'ensemble des bijections de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. On a $G \subset S_{\mathbb{R}}$ d'après la questions précédente.
L'identité peut s'écrire $f_{1,0}$.
Soit $f_{a,b}, f_{c,d} \in G$ avec $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ et a et c non nul.
Pour $x \in \mathbb{R}$ on a $f_{a,b} \circ f_{c,d}(x) = f_{a,b}(cx + d) = acx + ad + b = f_{ac, ad+b}(x)$. On a donc $f_{a,b} \circ f_{c,d} = f_{ac, ad+b} \in G$ (car $ac \neq 0$) donc G est stable par produit.
Et d'après la question 1, $f_{a,b}^{-1} = f_{\frac{1}{a}, -\frac{b}{a}} \in G$, donc G est stable par passage à l'inverse.
 G est donc bien un sous-groupe de $S_{\mathbb{R}}$ donc un groupe.
- 3) La relation $f_{a,b} \circ f_{c,d} = f_{ac, ad+b}$ fait penser que non. Il suffit d'un contre exemple.
 $f_{1,1} \circ f_{2,1}(x) = 2x + 2$ mais $f_{2,1} \circ f_{1,1}(x) = 2x + 3$ donc G n'est pas commutatif.

EXERCICE 2 : SOLUTION.

- 1) Montrons que $(\mathbb{Z}[\sqrt{2}], +, \times)$ est un sous anneau de $(\mathbb{R}, +, \times)$. Notons que nous somme dans $\mathbb{R}$ donc les opérations sont commutatives. En premier montrons que $(\mathbb{Z}[\sqrt{2}], +)$ est un sous groupe abélien de $(\mathbb{R}, +)$.
L'inclusion est directe. $0 = 0 + 0\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$
Soit $u = a + b\sqrt{2}$ et $v = c + d\sqrt{2}$ dans $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ avec $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$.
On a $u + v = a + c + (b + d)\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$.
De même $-u = -a - b\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, $(\mathbb{Z}[\sqrt{2}], +)$ est un sous groupe abélien de $(\mathbb{R}, +)$.
On a également $1 = 1 + 0\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$
Soit $u = a + b\sqrt{2}$ et $v = c + d\sqrt{2}$ dans $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ avec $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$.
 $uv = (ac + 2cd) + (ad + bc)\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ car $ac + 2cd$ et $ad + bc$ sont des entiers(car $\mathbb{Z}$ est un anneau!).
On a tout ce qu'il faut.
- 2) On peut montrer que $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ est un corps. C'est le même schéma qu'avant, ($\mathbb{Q}$ est un corps) et on rajoute que tout élément non nul de $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ a un inverse dans $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$.

EXERCICE 3 : SOLUTION.

- 1) On a $\bigcap_{i \in I} H_i \subset G$. $\forall i \in I, e \in H_i$ donc $e \in \bigcap_{i \in I} H_i$. Soit $x, y \in \bigcap_{i \in I} H_i$. On a $\forall i \in I, x, y \in H_i$ et comme H_i est sous-groupe, $xy \in H_i$, donc $xy \in \bigcap_{i \in I} H_i$. De même $\forall i \in I, x^{-1} \in H_i$ donc $x^{-1} \in \bigcap_{i \in I} H_i$. Conclusion $\bigcap_{i \in I} H_i$ est un sous-groupe de G .
- 2) Pour l'union c'est en général faux. Par exemple $2\mathbb{Z}$ et $3\mathbb{Z}$ sont des sous-groupes de $\mathbb{Z}$ mais l'union $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$ ne l'est pas, en effet, 2 et 3 sont dans l'union, mais pas leur somme.

EXERCICE 4 : SOLUTION.

- 1) Rien de difficile, c'est juste long, on doit montrer que c'est un groupe directement, on ne peut pas passer par des sous groupes.
- 2) La réponse est non!

EXERCICE 5 : SOLUTION.

- 1) Si x est nilpotent d'indice n et si y commute avec x , alors $(xy)^n = x^n y^n = 0$ donc xy est nilpotent.
- 2) Si x est nilpotent d'indice n , y est nilpotent d'indice p et qu'ils commutent, on a $(x+y)^{n+p} = \sum_{k=0}^{n+p} \binom{n+p}{k} x^k y^{n+p-k}$.
Pour les indices k supérieurs à n , $x^k = 0$. Pour les indices k inférieurs à n , la puissance $n+p-k$ de y est supérieur à p donc $y^{n+p-k} = 0$, et donc au final $(x+y)^{n+p} = 0$ donc $x+y$ est bien nilpotent.

- 3) Si x est nilpotent d'ordre n , $(1-x) \sum_{k=0}^{n-1} x^k = 1 - x^n = 1$, de même $(\sum_{k=0}^{n-1} x^k)(1-x) = 1$ donc $1-x$ est inversible d'inverse $\sum_{k=0}^{n-1} x^k$.

EXERCICE 6 : SOLUTION. On a bien $C \subset A$. Pour tout $x \in A$, $0x = 0 = x0$ donc $0 \in C$. Soit $a, b \in C$. Soit $x \in A$. On a $a(x+y) = ax + ay = xa + ya = a(x+y)$ donc $x+y \in C$. De même $(-a)x = -ax = -xa = x(-a)$. Pour tout $x \in A$ $1x = x = x1$ donc $1 \in C$. Soit $a, b \in C$. Pour tout $x \in A$ on a $xya = xay = axy$ donc $xy \in C$. Les éléments de C commutent avec tous les éléments de A , donc en particulier entre eux. Conclusion C est un bien un sous anneau commutatif de A .

EXERCICE 7 : SOLUTION.

Soit $x, y \in \mathbb{R}$. On $f(x+y) = e^{i(x+y)} = e^{ix}e^{iy} = f(x)f(y)$, donc f est un bien morphisme de $(\mathbb{R}, +)$ sur $(\mathbb{C}^*, \times)$.
 $x \in \text{Ker}(f) \iff f(x) = 1 \iff e^{ix} = 1 \iff x = 0[2\pi]$.

EXERCICE 8 : SOLUTION.

EXERCICE 9 : SOLUTION. Ce sont les $f : x \mapsto nx$ avec $n = f(1)$. Ils sont tous injectifs sauf pour $n = 0$. Les seuls surjectifs sont pour $n = 1$ et $n = -1$.

Si on part de $\mathbb{Q}$ il n'y a que l'application nulle.

EXERCICE 10 : SOLUTION.

- 1) • $a\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$ par construction et $0 \in a\mathbb{Z}$.
 - Soit $k, k' \in \mathbb{Z}$. $ak + ak' = a(k+k') \in a\mathbb{Z}$ et $-(ak) = a(-k) \in a\mathbb{Z}$. $a\mathbb{Z}$ est bien un sous-groupe de $\mathbb{Z}$.
- 2) Soit G un sous-groupe de $\mathbb{Z}$.
 - a) Si $G = \{0\}$, $G = 0\mathbb{Z}$.
 - b) Supposons $G \neq \{0\}$.
 - i. On pose $G_+ = \{x \in G, x > 0\}$. Il existe $x \in G, x \neq 0$. Si $x > 0$ alors $x \in G_+$, sinon $-x \in G_+$. G_+ est donc non vide.
 - ii. L'ensemble G_+ est une partie non vide de $\mathbb{N}^*$ elle possède donc un plus petit élément que l'on note a .
 - iii. Montrons que $a\mathbb{Z} = G$ par double inclusion.
 - " $\subset$ ". On a $a \in G$, donc par stabilité pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $ak \in G$.
 - " $\supset$ ". Soit $g \in G$. On effectue la division euclidienne de g par a , il existe $k \in \mathbb{Z}$ et $r \in \mathbb{N}$ avec $0 \leq r < a$ tel que $g = ak + r$. Comme g et ak sont dans G , on a $r = g - ak \in G$. Si $r > 0$, alors $r \in G_+$, mais $r < a$ le plus petit élément de G_+ , absurde. On a donc $g = ak$ donc $g \in a\mathbb{Z}$.

Conclusion : $G = a\mathbb{Z}$.

EXERCICE 11 : SOLUTION.

- 1) • $\mathbb{Z}[i] \subset \mathbb{C}$ par construction.
 - $0 = 0 + 0 \times i \in \mathbb{Z}[i]$.
 - $1 = 1 + 0 \times i \in \mathbb{Z}[i]$.
 - Soit $(z_1, z_2) \in (\mathbb{Z}[i])^2$ alors il existe $(a_1, a_2, b_1, b_2) \in \mathbb{Z}^4$ tel que $z_1 = a_1 + ib_1$ et $z_2 = a_2 + ib_2$. Donc $-z_1 = (-a_1) + i(-b_1) \in \mathbb{Z}[i]$ et $z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2) \in \mathbb{Z}[i]$ en utilisant les propriétés d'anneau de $\mathbb{C}$ et de groupe de $\mathbb{Z}$. Donc $(\mathbb{Z}[i], +)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}, +)$.
 - Soit $(z_1, z_2) \in (\mathbb{Z}[i])^2$ alors il existe $(a_1, a_2, b_1, b_2) \in \mathbb{Z}^4$ tel que $z_1 = a_1 + ib_1$ et $z_2 = a_2 + ib_2$. Donc $z_1 z_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + i(a_1 b_2 + a_2 b_1) \in \mathbb{Z}[i]$ en utilisant les propriétés d'anneau de $\mathbb{C}$ et de $\mathbb{Z}$.
Donc $\mathbb{Z}[i]$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$.
- 2) Soit z un inversible de $\mathbb{Z}[i]$ alors il existe $z' \in \mathbb{Z}[i]$ tel que $zz' = 1$ donc $|z|^2 |z'|^2 = 1$ or $(|z|^2, |z'|^2) \in \mathbb{Z}^2$ donc $|z|^2 = |z'|^2 = 1$. Posons $z = a + ib$, on obtient $a^2 + b^2 = 1$ donc $a = \pm 1$ et $b = 0$ ou $a = 0$ et $b = \pm 1$.
Finalement, $\mathbb{Z}[i]^\times \subset \{1; -1; i; -i\}$. L'inclusion réciproque étant directe, $\mathbb{Z}[i]^\times = \{1; -1; i; -i\}$.
- 3) $2 = (1+i)(1-i)$ donc 2 n'est pas irréductible.

EXERCICE 12 : SOLUTION.

- 1) • Clairement $\mathbb{U}_n \subset \mathbb{C}^*$. (par construction et $0^n = 0 \neq 1$).
- $1^n = 1$ donc $1 \in \mathbb{U}_n$.
 - Soit $(z_1, z_2) \in \mathbb{U}_n^2$, $(z_1 z_2)^n = z_1^n z_2^n = 1$ (car $(\mathbb{C}, \times)$ est commutatif) donc $z_1 z_2 \in \mathbb{U}_n$.
 - Soit $z \in \mathbb{U}_n$ alors $z \neq 0$ donc $\frac{1}{z}$ est bien définie et $(\frac{1}{z})^n = \frac{1}{z^n} = 1$ (car $(\mathbb{C}, \times)$ est commutatif) donc $\frac{1}{z} \in \mathbb{U}_n$.
- Donc $(\mathbb{U}_n, \times)$ est bien un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.
- 2) Soit $n, m \in \mathbb{N}^*$. Procédons par double inclusion. Posons $d = m \wedge n$. On a $n = dn'$ et $m = dm'$ avec $n', m' \in \mathbb{N}$ (et aussi premier entre eux mais on en a pas besoin).
- Soit $x \in \mathbb{U}_d$. On a $x^d = 1$ donc $x^m = (x^d)^{m'} = 1$ donc $x \in \mathbb{U}_m$. De même $x \in \mathbb{U}_n$ donc $x \in \mathbb{U}_m \cap \mathbb{U}_n$.
- Soit maintenant $x \in \mathbb{U}_m \cap \mathbb{U}_n$. Considérons une relation de Bézout $mu + nv = d$. On a $x^d = x^{mu+nv} = (x^m)^u (x^n)^v = 1$ donc $x \in \mathbb{U}_d$.
- 3) Pour $(n, m) \in (\mathbb{N}^*)^2$, remarquons que $\mathbb{U}_n \subset \mathbb{U}_{nm}$ et $\mathbb{U}_m \subset \mathbb{U}_{nm}$.
- Clairement $V \subset \mathbb{C}^*$. (par construction et $0^n = 0 \neq 1$).
 - $1^1 = 1$ donc $1 \in V$.
 - Soit $(z_1, z_2) \in V^2$, il existe $(n, m) \in (\mathbb{N}^*)^2$ tel que $(z_1, z_2) \in \mathbb{U}_n \times \mathbb{U}_m$ donc $(z_1, z_2) \in \mathbb{U}_{nm}^2$ donc $z_1 z_2 \in \mathbb{U}_{nm}$ donc $z_1 z_2 \in V$.
 - Soit $z \in V$, il existe $n \in \mathbb{N}^*$, $z \in \mathbb{U}_n$ donc $\frac{1}{z} \in \mathbb{U}_n$ donc $\frac{1}{z} \in V$.
- Donc $(V, \times)$ est bien un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.
- 4) $\mathbb{U}_2 = \{1, -1\}$ et $\mathbb{U}_3 = \{1, j, j^2\}$. On a $\mathbb{U}_2 \cup \mathbb{U}_3 = \{1, -1, j, j^2\}$, mais $-1 \times j = -j \notin \mathbb{U}_2 \cup \mathbb{U}_3$. L'union de sous-groupes n'est donc en général pas un sous-groupe.

EXERCICE 13 : SOLUTION. C'est juste mortellement long. Il faut TOUT vérifier. Commencer par montrer que les opérations sont commutatives accélère le bouzin.

EXERCICE 14 : SOLUTION.

- 1) Facile
- 2)a) Newton
- b)

EXERCICE 15 : SOLUTION. C'est juste ultra long. Le neutre de la loi additive $\square$ est 1, et le neutre de la loi multiplicative $\star$ est 0. Ensuite il faut trouver les inverses.

EXERCICE 16 : SOLUTION.

EXERCICE 17 : SOLUTION.